

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局

(43) 国际公布日
2024 年 5 月 10 日 (10.05.2024)



(10) 国际公布号
WO 2024/093476 A1

(51) 国际专利分类号:
B64C 27/10 (2023.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2023/115496

(22) 国际申请日: 2023 年 8 月 29 日 (29.08.2023)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202211358579.X 2022年11月1日 (01.11.2022) CN

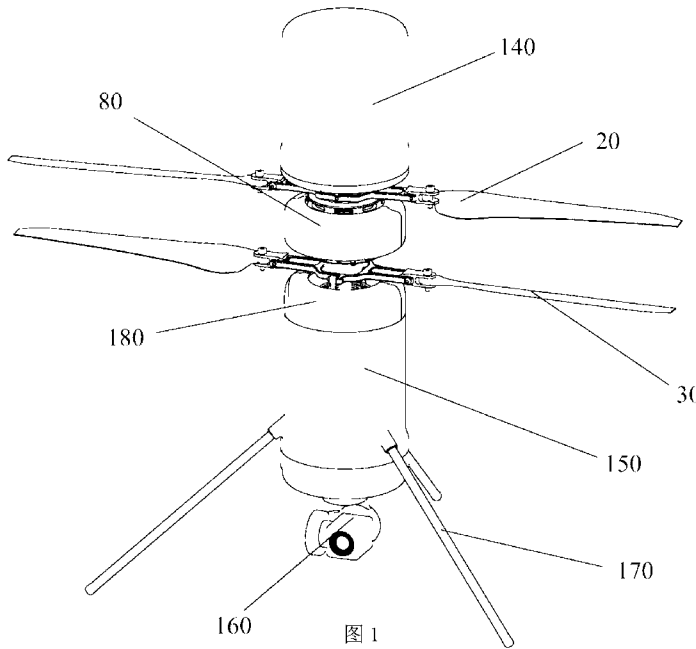
(71) 申请人: 苏州览众科技有限公司 (SUZHOU LANZ
TECHNOLOGY CO. LTD.) [CN/CN]; 中国江苏省苏
州市相城区经济技术开发区澄阳街道富元路富阳
工业坊7号厂房221室, Jiangsu 215131 (CN)。

(72) 发明人: 王玉林 (WANG, Yulin); 中国江苏省苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道富元路富阳工业坊7号厂房221室, Jiangsu 215131 (CN)。董斌 (DONG, Bin); 中国江苏省苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道富元路富阳工业坊7号厂房221室, Jiangsu 215131 (CN)。李东达 (LI, Dongda); 中国江苏省苏州市相城区经济技术开发区澄阳街道富元路富阳工业坊7号厂房221室, Jiangsu 215131 (CN)。

(74) 代理人: 苏州新知行知识产权代理事务所 (特殊普通合伙) 等 (SUZHOU XINZHIXING INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) et al.); 中国江苏省苏州市中国(江苏)自由贸易试验区

(54) Title: COAXIAL DUAL-ROTOR UNMANNED AERIAL VEHICLE

(54) 发明名称: 共轴双旋翼无人机



(57) Abstract: The present invention provides a coaxial dual-rotor unmanned aerial vehicle, comprising a main shaft, an upper rotor assembly, a lower rotor assembly, an upper motor, a lower motor, and a rotor control device. The upper rotor assembly is pivotably arranged on the main shaft; the lower rotor assembly is pivotably arranged on the main shaft; the upper motor is in driving connection with the upper rotor assembly; the lower motor is in driving connection with the lower rotor assembly; the rotation directions of the upper rotor assembly and of the lower rotor assembly are opposite; and the rotor control device is in driving connection with the lower

[见续页]

苏州片区苏州工业园区汀兰巷192号沙湖天地A2栋204室, Jiangsu 215000 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

rotor assembly to perform periodic variable-pitch control on the lower rotor assembly. By applying the technical solution of the present invention, a transmission mechanism of an unmanned aerial vehicle is simplified by means of motor direct drive, so that the structure of the coaxial dual-rotor unmanned aerial vehicle is more simplified, and thus the following three advantages are obtained: firstly, weight reduction design is facilitated; secondly, the probability of part damage is reduced, thereby improving the reliability of the coaxial dual-rotor unmanned aerial vehicle and prolonging the service life thereof; and thirdly, machining and assembling can be facilitated, and the coaxial dual-rotor unmanned aerial vehicle is suitable for mass production.

(57) 摘要: 本发明提供了一种共轴双旋翼无人机, 包括: 主轴、上旋翼组件、下旋翼组件、上电机、下电机以及旋翼操纵装置。其中, 上旋翼组件可枢转地设置于主轴上; 下旋翼组件可枢转地设置于主轴上; 上电机与上旋翼组件驱动连接; 下电机与下旋翼组件驱动连接, 上旋翼组件与下旋翼组件的转动方向相反; 旋翼操纵装置与下旋翼组件驱动连接, 以对下旋翼组件进行周期变距操控。应用本发明的技术方案, 通过电机直驱的方式, 简化了无人机的传动机构, 从而使得共轴双旋翼无人机的结构更加简化, 从而获得以下三个优点: 第一、有利于减重设计; 第二、使得零部件产生损坏的几率降低, 能够提升共轴双旋翼无人机的可靠性和寿命; 第三、能够便于加工装配, 适合量产。

共轴双旋翼无人机

技术领域

本发明涉及飞行器领域，具体而言，涉及一种共轴双旋翼无人机。

背景技术

根据《轻小型民用无人机飞行动态数据管理规定》规定：空机重量小于 0.25kg 的属于微型无人机。同时满足空机重量不超过 4kg，最大起飞重量不超过 7 千克属于轻型无人机。空机重量不超过 15kg 或者最大起飞重量不超过 25kg 属于小型无人机(不包含微型和轻型)。最大起飞重量在 25kg 至 150kg 之间的属于中型无人机。最大起飞重量超过 150kg 的属于大型无人机。

共轴式直升机具备体积小、无尾桨、悬停效率高等优点，是最适合轻型和微型化发展的无人直升机布局形式。轻型和微型共轴无人机无论在民用、军用方面，其续航能力和其便携性相对多旋翼无人机都有一定的优势。

通常共轴式直升机的操作机构和传动机构复杂，一方面导致共轴式直升机不易装配，另一方面也会影响共轴式直升机的可靠性。

发明内容

本发明的主要目的在于提供一种共轴双旋翼无人机，以解决现有技术中的共轴双旋翼无人机的结构复杂的问题。

为了实现上述目的，本发明提供了一种共轴双旋翼无人机，包括：主轴；上旋翼组件，可枢转地设置于主轴上；下旋翼组件，可枢转地设置于主轴上；上电机，设置于主轴上，上电机与上旋翼组件驱动连接；下电机，设置于主轴上，下电机与下旋翼组件驱动连接，上旋翼组件与下旋翼组件的转动方向相反；旋翼操纵装置，设置于主轴上，旋翼操纵装置与下旋翼组件驱动连接，以对下旋翼组件进行周期变距操控。

在一个实施方式中，上电机包括：上电机本体；第一定子座，固定设置

于主轴上，上电机本体固定于第一定子座上；上电机转子，第一定子座支撑上电机转子，上电机转子通过第一轴承与主轴配合，上电机转子与上旋翼组件驱动连接。

在一个实施方式中，下电机包括：下电机本体；第二定子座，固定设置于主轴上，下电机本体固定于第二定子座上；下电机转子，通过第二轴承与主轴配合，下电机转子与下旋翼组件驱动连接。

在一个实施方式中，在上电机包括第一定子座的情况下，上电机与下电机位于上旋翼组件与下旋翼组件之间，第一定子座与第二定子座为同一公共定子座。

在一个实施方式中，共轴双旋翼无人机还包括：电机罩，罩设于上电机与下电机外部，电机罩固定于公共定子座上。

在一个实施方式中，下旋翼组件包括设置于下电机转子上的下旋翼组件本体以及滚针轴承，滚针轴承位于下旋翼组件本体与主轴之间。

在一个实施方式中，旋翼操纵装置包括：自动倾斜器，设置于主轴上，并与下旋翼组件连接；驱动装置，通过自动倾斜器驱动下旋翼组件动作。

在一个实施方式中，自动倾斜器由内至外包括：中心球铰、不动环、第三轴承以及动环，主轴穿设于中心球铰中，驱动装置包括第一舵机以及第二舵机，共轴双旋翼无人机还包括：支架，设置于主轴上，第一舵机与第二舵机固定于支架上，支架上设置有限位结构，限位结构上设置有竖向的滑槽；变距拉杆，连接动环与下旋翼组件；第一连杆，连接于第一舵机与不动环之间；第二连杆，连接于第二舵机与不动环之间，不动环上设置有与滑槽配合的限位凸柱。

在一个实施方式中，第一舵机为俯仰舵机，第二舵机为横滚舵机，上旋翼组件包括：上铰座，主轴穿设于上铰座上，上铰座与上电机驱动连接；上桨毂，沿第一水平方向延伸，上桨毂与上铰座通过中心铰销铰接，中心铰销

沿第二水平方向延伸，第一水平方向与第二水平方向相垂直；第四轴承，设置于上铰座与中心铰销之间；上旋翼桨叶，与上桨毂连接。

在一个实施方式中，不动环包括不动环本体以及设置于不动环本体上并向外延伸的第一延伸臂、第二延伸臂以及第三延伸臂，第一连杆与第一延伸臂连接，第二连杆与第二延伸臂连接，限位凸柱设置于第三延伸臂上，以限位凸柱所在的位置为无人机方位角 Ψ 的 0° ，第一延伸臂沿无人机方位角 Ψ 为 135° 的方向延伸，第二延伸臂沿无人机方位角 Ψ 为 225° 的方向延伸，以无人机方位角 Ψ 为 0° 的纵截面为基准面，第一舵机与第二舵机对称地设置于基准面的两侧。

在一个实施方式中，第一延伸臂的端部设置有第一球头，第二延伸臂的端部设置有第二球头，驱动装置还包括第一摇臂以及第二摇臂，第一摇臂以及第二摇臂均通过花键分别连接于第一舵机与第二舵机上，第一连杆连接第一摇臂与第一球头，第二连杆连接第二摇臂与第二球头。

在一个实施方式中，共轴双旋翼无人机还包括：压环，主轴穿设于压环内，压环固定于主轴上，自动倾斜器夹设在压环与支架之间。

在一个实施方式中，共轴双旋翼无人机还包括：机身，设置于主轴上；自动倾斜器罩，罩设于自动倾斜器外并与机身固定。

在一个实施方式中，上旋翼组件包括：上铰座，主轴穿设于上铰座上，上铰座与上电机驱动连接；上桨毂，沿第一水平方向延伸，上桨毂与上铰座通过中心铰销铰接，中心铰销沿第二水平方向延伸，第一水平方向与第二水平方向相垂直；第四轴承，设置于上铰座与中心铰销之间；上旋翼桨叶，通过竖向延伸的螺钉与上桨毂铰接。

在一个实施方式中，上桨毂包括上连接框、两个上延伸柄以及两个第一桨夹，上连接框包括相对设置的两个第一边框以及位于两个第一边框之间的相对的两个第二边框，主轴穿设于第一边框与第二边框围设的中心孔中，两

个上延伸柄分别连接在两个第一边框上，中心铰销为两个，两个中心铰销分别设置于第二边框上，两个第一桨夹通过第一折叠销分别与两个上延伸柄的端部铰接，第一折叠销沿第二水平方向延伸，上旋翼桨叶通过螺钉与第一桨夹铰接。

在一个实施方式中，下旋翼组件包括：下铰座，主轴穿设于下铰座上，下铰座与下电机驱动连接；下桨毂，沿第三水平方向延伸，下桨毂与下铰座通过横轴铰接，横轴沿第三水平方向延伸，自动倾斜器与下桨毂驱动连接；第五轴承，设置于下铰座与横轴之间；下旋翼桨叶，通过竖向延伸的螺钉与下桨毂铰接。

在一个实施方式中，下桨毂包括下连接框以及两个下延伸柄，下连接框包括相对设置的两个第三边框以及位于两个第三边框之间的相对的两个第四边框，主轴穿设于第三边框与第四边框围设的中心孔中，两个下延伸柄分别连接在两个第三边框上，横轴为两个，两个横轴分别设置于第三边框上，自动倾斜器由内至外包括：中心球铰、不动环、第三轴承以及动环，主轴穿设于中心球铰中，驱动装置包括第一舵机以及第二舵机，共轴双旋翼无人机还包括：支架，设置于主轴上，第一舵机与第二舵机固定于支架上，支架上设置有限位结构，限位结构上设置有竖向延伸的滑槽；第一连杆，连接于第一舵机与不动环之间；第二连杆，连接于第二舵机与不动环之间，不动环上设置有与滑槽配合的限位凸柱，两个第四边框上均设置有柱面铰，动环的与柱面铰对应的位置设置有第三球头；两个变距拉杆，两个变距拉杆的第一端分别与两个柱面铰铰接，两个变距拉杆的第二端分别与两个第三球头连接。

在一个实施方式中，下旋翼组件包括：下铰座，主轴穿设于下铰座上，下铰座与下电机驱动连接；下桨毂，沿第三水平方向延伸，下桨毂与下铰座通过横轴铰接，横轴沿第三水平方向延伸，旋翼操纵装置与下桨毂驱动连接；第五轴承，设置于下铰座与横轴之间；下旋翼桨叶，通过竖向延伸的螺钉与

下桨毂铰接。

在一个实施方式中，下桨毂包括：下桨毂本体以及设置于下桨毂本体相对的两端的两个第二桨夹，第二桨夹通过第二折叠销与下桨毂本体铰接，第二折叠销沿第四水平方向延伸，第四水平方向与第三水平方向相垂直，下旋翼桨叶通过螺钉与第二桨夹铰接。

在一个实施方式中，共轴双旋翼无人机还包括：电池模块，设置于主轴上；机身，设置于主轴上；吊舱模块，包括摄像头，吊舱模块设置于机身上。

在一个实施方式中，共轴双旋翼无人机还包括：机身，设置于主轴上；起落架，设置于机身上。

在一个实施方式中，主轴为空心轴，共轴双旋翼无人机还包括：机身，设置于主轴上，且主轴的内孔延伸至机身处，主轴的侧壁上设置有与主轴的内孔连通的进线孔，进线孔位于上电机与下电机之间。

应用本发明的技术方案，上电机和下电机通过直驱的形式，驱动上旋翼组件和下旋翼组件旋转。上旋翼组件逆时针(顺时针)旋转，下旋翼组件顺时针(逆时针)旋转。旋翼操纵装置对下旋翼组件进行横向、纵向以及纵横联动的周期变距操作。下旋翼组件的周期变距运动可以实现该无人机左右、前后以及任意方向的飞行。上电机和下电机驱动上旋翼组件和下旋翼组件的加速和减速可以实现该无人机的爬升、下降和机动动作。上电机和下电机一个加速、另一个减速，在总升力不变的情况下，提供了航向操控的扭矩。这样，该无人机实现了全向飞行、爬升、下降、机动动作和航向的操控。上述结构通过电机直驱的方式，简化了无人机的传动机构，从而使得共轴双旋翼无人机的结构更加简化，从而获得以下三个优点：第一、有利于减重设计；第二、使得零部件产生损坏的几率降低，能够提升共轴双旋翼无人机的可靠性和寿命；第三、能够便于加工装配，适合量产。

除了上面所描述的目的、特征和优点之外，本发明还有其它的目的、特

征和优点。下面将参照图，对本发明作进一步详细的说明。

附图说明

构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解，本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明，并不构成对本发明的不当限定。在附图中：

图 1 示出了根据本发明的共轴双旋翼无人机的实施例的立体结构示意图；

图 2 示出了图 1 的共轴双旋翼无人机的上旋翼桨叶和下旋翼桨叶折叠后的立体结构示意图；

图 3 示出了图 1 的共轴双旋翼无人机的分解结构示意图；

图 4 示出了图 2 的共轴双旋翼无人机的部分结构的立体结构示意图；

图 5 示出了图 4 的共轴双旋翼无人机的 A 处的放大结构示意图；

图 6 示出了图 4 的共轴双旋翼无人机的 B 处的放大结构示意图；

图 7 示出了图 4 的共轴双旋翼无人机的 C 处的放大结构示意图；

图 8 示出了图 4 的共轴双旋翼无人机的纵剖结构示意图；

图 9 示出了图 8 的共轴双旋翼无人机的 D 处的放大结构示意图；

图 10 示出了图 8 的共轴双旋翼无人机的 E 处的放大结构示意图；

图 11 示出了图 8 的共轴双旋翼无人机的 F 处的放大结构示意图；

图 12 示出了图 1 的共轴双旋翼无人机的自动倾斜器的立体结构示意图；

图 13 示出了图 1 的共轴双旋翼无人机的俯视示意图，其中图 13 示出了共轴双旋翼无人机的前飞方向和方位角 Ψ ；以及

图 14 示出了图 1 的共轴双旋翼无人机的部分结构的俯视示意图，其中图 14 示出了自动倾斜器的延伸臂位置所在的方位角 Ψ 。

其中，上述附图包括以下附图标记：

10、主轴；11、进线孔；20、上旋翼组件；21、上铰座；22、上桨毂；

221、上连接框；2211、第一边框；2212、第二边框；222、上延伸柄；223、第一桨夹；224、第一折叠销；23、中心铰销；24、第四轴承；25、上旋翼桨叶；30、下旋翼组件；31、下铰座；32、下桨毂；321、下连接框；3211、第三边框；3212、第四边框；3213、柱面铰；322、下延伸柄；323、横轴；324、下桨毂本体；325、第二桨夹；326、第二折叠销；33、第五轴承；34、下旋翼桨叶；40、上电机；42、上电机转子；43、第一轴承；50、下电机；52、下电机转子；53、第二轴承；60、旋翼操纵装置；61、自动倾斜器；611、中心球铰；612、不动环；6121、不动环本体；6122、第一延伸臂；6123、第二延伸臂；6124、第三延伸臂；6125、第一球头；6126、第二球头；613、第三轴承；614、动环；615、限位凸柱；616、第三球头；62、驱动装置；621、第一舵机；622、第二舵机；623、第一摇臂；624、第二摇臂；70、公共定子座；80、电机罩；90、支架；91、滑槽；100、变距拉杆；110、第一连杆；120、第二连杆；130、压环；140、电池模块；150、机身；160、吊舱模块；170、起落架；180、自动倾斜器罩；190、滚针轴承。

具体实施方式

需要说明的是，在不冲突的情况下，本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。

为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。

需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先

后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换，以便这里描述的本发明的实施例。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

如图1至图4和图8所示，本实施例的共轴双旋翼无人机包括：主轴10、上旋翼组件20、下旋翼组件30、上电机40、下电机50以及旋翼操纵装置60。其中，上旋翼组件20可枢转地设置于主轴10上。下旋翼组件30可枢转地设置于主轴10上。上电机40设置于主轴10上，上电机40与上旋翼组件20驱动连接。下电机50设置于主轴10上，下电机50与下旋翼组件30驱动连接，上旋翼组件20与下旋翼组件30的转动方向相反。旋翼操纵装置60设置于主轴10上，旋翼操纵装置60与下旋翼组件30驱动连接，以对下旋翼组件30进行周期变距操控。

应用本实施例的技术方案，上电机40和下电机50通过直驱的形式，驱动上旋翼组件20和下旋翼组件30旋转。上旋翼组件20逆时针(顺时针)旋转，下旋翼组件30顺时针(逆时针)旋转。旋翼操纵装置60对下旋翼组件30进行

横向、纵向以及纵横联动的周期变距操作。下旋翼组件30的周期变距运动可以实现该无人机左右、前后以及任意方向的飞行。上电机40和下电机50驱动上旋翼组件20和下旋翼组件30的加速和减速可以实现该无人机的爬升、下降和机动动作。上电机40和下电机50一个加速、另一个减速，在总升力不变的情况下，提供了航向操控的扭矩。这样，该无人机实现了全向飞行、爬升、下降、机动动作和航向的操控。上述结构通过电机直驱的方式，简化了无人机的传动机构，从而使得共轴双旋翼无人机的结构更加简化，从而获得以下三个优点：第一、有利于减重设计；第二、使得零部件产生损坏的几率降低，能够提升共轴双旋翼无人机的可靠性和寿命；第三、能够便于加工装配，适合量产。

此外，需要说明的是，在本实施例中，无人机为纵向的结构布置，结构基本上围绕主轴10布置，这样，

如图4和图8所示，在本实施例中，上电机40包括：上电机本体、第一定子座以及上电机转子42。其中，第一定子座固定设置于主轴10上，上电机本体固定于第一定子座上。第一定子座支撑上电机转子42，上电机转子42通过第一轴承43(上下间隔布置的两个滚珠轴承)与主轴10配合，上电机转子42与上旋翼组件20驱动连接。上述结构使得驱动上旋翼组件20的上电机40围绕着主轴10布置，从而保证整机航向方向的转动惯量较小，提高了使用旋翼转速差控制航向的操纵效率。

如图4和图8所示，在本实施例中，下电机50包括：下电机本体、第二定子座以及下电机转子52。其中，第二定子座固定设置于主轴10上，下电机本体固定于第二定子座上。下电机转子52通过第二轴承53(上下间隔布置

的两个滚珠轴承)与主轴10配合,下电机转子52与下旋翼组件30驱动连接。上述结构使得驱动下旋翼组件30的下电机50围绕着主轴10布置,从而保证整机航向方向的转动惯量较小,提高了使用旋翼转速差控制航向的操纵效率。

如图8所示,在本实施例中,在上电机40包括第一定子座的情况下,上电机40与下电机50位于上旋翼组件20与下旋翼组件30之间,第一定子座与第二定子座为同一公共定子座70。上述结构使得上电机40与下电机50共用一定子座,从而减少了零部件的数量,便于加工生产以及拆卸维修。

如图1至图3所示,在本实施例中,共轴双旋翼无人机还包括:电机罩80,罩设于上电机40与下电机50外部,电机罩80固定于公共定子座70上。上述结构能够避免外界的水汽和灰尘与内部的上电机40和下电机50接触,从而提高了上电机40和下电机50的使用寿命。此外,通过一个电机罩80即可保护两个电机,减少零部件,从而降低了生产成本,同时便于装配。

如图4、图8和图10所示,在本实施例中,下旋翼组件30包括设置于下电机转子52上的下旋翼组件本体以及滚针轴承190,滚针轴承190位于下旋翼组件本体与主轴10之间。具体地,滚针轴承190的外圈与下旋翼组件本体过盈配合,滚针轴承190的滚针与主轴接触。由于下旋翼组件30有主动的操纵挥舞,其交变载荷大部分由滚针轴承190承载。对下电机50的第二轴承53起到保护作用,提高了下电机50的使用寿命。需要说明的是,在本实施例中,第二轴承53为铰支滚珠轴承。还需要说明的是,在本实施例中,滚针轴承190对下旋翼组件30起到辅助支撑作用。

如图4、图7、图8、图11和图12所示,在本实施例中,旋翼操纵装置60

包括：自动倾斜器61以及驱动装置62。其中，自动倾斜器61设置于主轴10上，并与下旋翼组件30连接。驱动装置62通过自动倾斜器61驱动下旋翼组件30动作。需要说明的是，本实施例使用自动倾斜器61控制一副旋翼(下旋翼组件30)进行周期变距以操控该无人机实现全向飞行，虽然相对于自动倾斜器控制两副旋翼来说操控力矩有所下降，但是简化了旋翼操纵机构。并且该微型或小型共轴双旋翼无人机的惯量本身较小，其操纵性能并没有明显下降。

如图4、图7、图8、图11和图12所示，在本实施例中，自动倾斜器61由内至外包括：中心球铰611(径向球面轴承)、不动环612、第三轴承613(优选为滚珠轴承)以及动环614，主轴10穿设于中心球铰611中，驱动装置62包括第一舵机621以及第二舵机622，共轴双旋翼无人机还包括：支架90、变距拉杆100、第一连杆110以及第二连杆120。其中，支架90设置于主轴10上，第一舵机621与第二舵机622固定于支架90上，支架90上设置有限位结构，限位结构上设置有竖向延伸的滑槽91。变距拉杆100连接动环614与下旋翼组件30。第一连杆110连接于第一舵机621与不动环612之间；第二连杆120连接于第二舵机622与不动环612之间，不动环612上设置有与滑槽91配合的限位凸柱615。具体地，中心球铰611的外圈与不动环612内圈过盈配合，中心球铰611的外圈上端面与不动环612内端面紧贴。第三轴承613内圈与不动环612外圈过盈配合，第三轴承613内圈端面与不动环612台阶紧贴。动环614内圈与第三轴承613外圈过盈配合，动环614内端面与第三轴承613外圈端面紧贴。此外，由于支架90上设置有竖向延伸的滑槽91，不动环612上的限位凸柱615与滑槽91滑动配合，限制了自动倾斜器61的摆动。这样，自动倾斜

器61仅有横滚和俯仰两个自由度。需要说明的是，本实施例中的共轴双旋翼无人机仅有两个伺服舵机，驱动操纵机构。其自动倾斜器以及连杆机构较为精简，提高了可靠性和使用寿命，并且有利于减重设计。

如图4至图9所示，在本实施例中，第一舵机621为俯仰舵机，第二舵机622为横滚舵机，上旋翼组件20包括：上铰座21、上桨毂22、第四轴承24(滑动或滚珠轴承)以及上旋翼桨叶25。其中，主轴10穿设于上铰座21上，上铰座21与上电机40驱动连接。上桨毂22沿第一水平方向延伸，上桨毂22与上铰座21通过中心铰销23铰接，中心铰销23沿第二水平方向延伸，第一水平方向与第二水平方向相垂直。第四轴承24设置于上铰座21与中心铰销23之间。上旋翼桨叶25与上桨毂22连接。上述上旋翼组件20的铰接结构为上旋翼挥舞中心铰，自动倾斜器61仅对下旋翼组件30进行周期变距操控，在前飞状态，上旋翼组件20处于自由吹风挥舞状态，保持了共轴直升机的气动对称性。此外，在由前飞状态转入悬停状态时，由于上旋翼组件20为中心铰挥舞，旋翼锥面的法向有向前的分量，对飞行的后倒有一定阻碍作用，减轻了自驾仪的操控压力，提高了飞行的稳定性。

需要说明的是，在本实施例中，上铰座21通过螺钉固定在上电机转子42上。

如图4、图7、图12至图14所示，在本实施例中，不动环612包括不动环本体6121以及设置于不动环本体6121上并向外延伸的第一延伸臂6122、第二延伸臂6123以及第三延伸臂6124，第一连杆110与第一延伸臂6122连接，第二连杆120与第二延伸臂6123连接，限位凸柱615设置于第三延伸臂6124上，以限位凸柱615所在的位置为无人机方位角 Ψ 的 0° ，第一延伸臂6122

沿无人机方位角 Ψ 为 135° 的方向延伸，第二延伸臂6123沿无人机方位角 Ψ 为 225° 的方向延伸，以无人机方位角 Ψ 为 0° 的纵截面为基准面，第一舵机621与第二舵机622对称地设置于基准面的两侧。具体地，在本实施例中，第一舵机621与第二舵机622为对称的左右布置，不动环612的第一延伸臂6122和第二延伸臂6123呈 90° 分布，分别位于该无人机方位角的 135° 和 225° 。由于仅对下旋翼组件30进行周期变距，与上旋翼组件20自由挥舞的产生了耦合作用，该不动环612的第一延伸臂6122和第二延伸臂6123的位置的布置恰好使得第一舵机621为俯仰舵机，第二舵机622为横滚舵机。使得俯仰和横滚控制耦合减到最小，减轻了自驾仪的解耦控制压力。需要说明的是，在其他实施例中，第一延伸臂和第二延伸臂之间的角度可以为 90° 至 120° 之间的任意角度。

如图4和图7所示，在本实施例中，第一延伸臂6122的端部设置有第一球头6125，第二延伸臂6123的端部设置有第二球头6126，驱动装置62还包括第一摇臂623以及第二摇臂624，第一摇臂623以及第二摇臂624均通过花键分别连接于第一舵机621与第二舵机622上，第一连杆110连接第一摇臂623与第一球头6125，第二连杆120连接第二摇臂624与第二球头6126。上述结构简单，便于连接。

如图4、图7、图8和图11所示，在本实施例中，共轴双旋翼无人机还包括：压环130，主轴10穿设于压环130内，压环130固定于主轴10上，自动倾斜器61夹设在压环130与支架90之间。具体地，装配时，先用螺钉将下旋翼组件30连接在下电机转子52上。压环130从主轴10下端面穿入，然后自动倾斜器61从主轴10下端面穿入。最后，支架90从主轴10下端面穿入，使用螺

钉固定于主轴10上。自动倾斜器61的中心球铰611下端面与支架90上端面紧贴，中心球铰611上端面与自动倾斜器61压环紧贴，使用紧定螺钉固定压环130，这样，中心球铰611位置被固定。需要说明的是，自动倾斜器61的上部设置有压环130。从功能实现上，不使用该压环130，仍能实现原有功能。但是，该压环130的使用，完全固定了自动倾斜器61的中心球铰611，提高了操纵机构的刚性和周期变距精度。

如图1至图3所示，在本实施例中，共轴双旋翼无人机还包括：机身150以及自动倾斜器罩180。其中机身150设置于主轴10上；自动倾斜器罩180罩设于自动倾斜器61外并与机身150固定。上述结构能够保护自动倾斜器61不受破坏，同时避免水汽与灰尘与自动倾斜器61接触，从而提升双旋翼无人机的可靠性以及寿命。优选地，在本实施例中，机身150通过支架90连接在主轴10上。

如图4和图6所示，在本实施例中，上旋翼桨叶25，通过竖向延伸的螺钉与上桨毂22铰接。上述铰接结构为上旋翼摆振铰，使得上旋翼桨叶25能够进行摆振，改善无人机飞行性能。

如图2、图4至图9所示，上桨毂22包括上连接框221、两个上延伸柄222以及两个第一桨夹223，上连接框221包括相对设置的两个第一边框2211以及位于两个第一边框2211之间的相对的两个第二边框2212，主轴10穿设于第一边框2211与第二边框2212围设的中心孔中，两个上延伸柄222分别连接在两个第一边框2211上，中心铰销23为两个，两个中心铰销23分别设置于第二边框2212上，两个第一桨夹223通过第一折叠销224分别与两个上延伸柄222的端部铰接，第一折叠销224沿第二水平方向延伸，上旋翼桨叶25通

过螺钉与第一桨夹223铰接。上述第一折叠销224为桨叶收纳时的折叠铰链。上述结构使得无人机在不使用上旋翼桨叶25时能够向下折叠，从而减小无人机所占用的收纳空间。

如图4至图8和图10所示，在本实施例中，下旋翼组件30包括：下铰座31、下桨毂32、第五轴承33(两个滚珠轴承)以及下旋翼桨叶34。其中，主轴10穿设于下铰座31上，下铰座31与下电机50驱动连接。下桨毂32沿第三水平方向延伸，下桨毂32与下铰座31通过横轴323铰接，横轴323沿第三水平方向延伸，自动倾斜器61与下桨毂32驱动连接。第五轴承33设置于下铰座31与横轴323之间。下旋翼桨叶34通过竖向延伸的螺钉与下桨毂32铰接。具体地，横轴323作为下旋翼变距铰。

如图4至图8和图10所示，在本实施例中，下桨毂32包括下连接框321以及两个下延伸柄322，下连接框321包括相对设置的两个第三边框3211以及位于两个第三边框3211之间的相对的两个第四边框3212，主轴10穿设于第三边框3211与第四边框3212围设的中心孔中，两个下延伸柄322分别连接在两个第三边框3211上，横轴323为两个，两个横轴323分别设置于第三边框3211上，自动倾斜器61由内至外包括：中心球铰611、不动环612、第三轴承613以及动环614，主轴10穿设于中心球铰611中，驱动装置62包括第一舵机621以及第二舵机622，两个第四边框3212上均设置有柱面铰3213，动环614的与柱面铰3213对应的位置设置有第三球头616；变距拉杆100为两个，两个变距拉杆100的第一端分别与两个柱面铰3213铰接，两个变距拉杆100的第二端分别与两个第三球头616连接。具体地，在本实施例中，变距拉杆100一端与第三球头616铰接，另一端使用柱面铰铰接在下桨毂32上。这样，

自动倾斜器61的动环614将随着下旋翼组件30一起旋转。由于变距拉杆100的柱面铰作用，该变距机构将不会发生扭转变形。

如图4和图8所示，在本实施例中，下旋翼桨叶34通过竖向延伸的螺钉与下桨毂32铰接。上述铰接结构为下旋翼摆振铰，使得下旋翼桨叶34能够进行摆振，改善无人机飞行性能。

如图4和图8所示，在本实施例中，下桨毂32包括：下桨毂本体324以及设置于下桨毂本体324相对的两端的两个第二桨夹325，第二桨夹325通过第二折叠销326与下桨毂本体324铰接，第二折叠销326沿第四水平方向延伸，第四水平方向与第三水平方向相垂直，下旋翼桨叶34通过螺钉与第二桨夹325铰接。上述第二折叠销326为桨叶收纳时的折叠铰链。上述结构使得无人机在不使用下旋翼桨叶34时能够向下折叠，从而减小无人机所占用的收纳空间。

需要说明的是，第一舵机621和第二舵机622通过第一摇臂623、第二摇臂624、第一连杆110和第二连杆120驱动自动倾斜器61，自动倾斜器61带动变距拉杆100，对下旋翼组件30进行横向、纵向以及纵横联动的周期变距操作。下旋翼的周期变距运动可以实现该无人机左右、前后以及任意方向的飞行。

如图1至图3所示，在本实施例中，共轴双旋翼无人机还包括：电池模块140、机身150以及吊舱模块160。其中，电池模块140设置于主轴10上。机身150设置于主轴10上。吊舱模块160包括摄像头，吊舱模块160设置于机身150上。上述结构使得电池与吊舱形成模块化设计，更便于装配和维修。需要说明的是，电池模块140和吊舱模块160以模块化的设计与机身150连

接，其中包括结构和电气连接。

需要说明的是，在本实施例中，电池模块140包括电池本体以及电池支架，电池支架通过螺钉固定在主轴10上，其下端面与上电机40的上电机转子42内圈紧贴，防止上电机转子42轴向窜动。

如图1至图3所示，在本实施例中，共轴双旋翼无人机还包括：起落架170，起落架170设置于机身150上。上述结构使得共轴双旋翼无人机在降落时能够平稳落地。优选地，起落架170为后三点式，固定于机身150上。

如图8所示，在本实施例中，主轴10为空心轴，主轴10的内孔延伸至机身150处，主轴10的侧壁上设置有与主轴10的内孔连通的进线孔11，进线孔11位于上电机40与下电机50之间。具体地，主轴10的两端为通孔，其上设置有侧孔。供电线缆穿过空心主轴10至机身150部位，为整机和机载设备供电。电机线束穿过主轴10的进线孔11、底孔至机身150部位，连接电机驱动器。上述结构简单，方便穿线，且电线不易损坏。

需要说明的是，本实施例的无人机为微型或轻型共轴双翼无人机。

除非另外具体说明，否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本发明的范围。同时，应当明白，为了便于描述，附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际的比例关系绘制的。对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论，但在适当情况下，所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。在这里示出和讨论的所有示例中，任何具体值应被解释为仅仅是示例性的，而不是作为限制。因此，示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一

项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

为了便于描述，在这里可以使用空间相对术语，如“在……之上”、“在……上方”、“在……上表面”、“上面的”等，用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是，空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如，如果附图中的器件被倒置，则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而，示例性术语“在……上方”可以包括“在……上方”和“在……下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位)，并且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

在本发明的描述中，需要理解的是，方位词如“前、后、上、下、左、右”、“横向、竖向、垂直、水平”和“顶、底”等所指示的方位或位置关系通常是基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，在未作相反说明的情况下，这些方位词并不指示和暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位或者以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明保护范围的限制；方位词“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内外。

以上所述仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

1. 一种共轴双旋翼无人机，其特征在于，包括：

主轴(10)；

上旋翼组件(20)，可枢转地设置于所述主轴(10)上；

下旋翼组件(30)，可枢转地设置于所述主轴(10)上；

上电机(40)，设置于所述主轴(10)上，所述上电机(40)与所述上旋翼组件(20)驱动连接；

下电机(50)，设置于所述主轴(10)上，所述下电机(50)与所述下旋翼组件(30)驱动连接，所述上旋翼组件(20)与所述下旋翼组件(30)的转动方向相反；

旋翼操纵装置(60)，设置于所述主轴(10)上，所述旋翼操纵装置(60)与所述下旋翼组件(30)驱动连接，以对所述下旋翼组件(30)进行周期变距操控。

2. 根据权利要求1所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述上电机(40)包括：

上电机本体；

第一定子座，固定设置于所述主轴(10)上，所述上电机本体固定于所述第一定子座上；

上电机转子(42)，所述第一定子座支撑所述上电机转子(42)，所述上电机转子(42)通过第一轴承(43)与所述主轴(10)配合，所述上电机转子(42)与所述上旋翼组件(20)驱动连接。

3. 根据权利要求1或2所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述下电机(50)包括：

下电机本体；

第二定子座，固定设置于所述主轴(10)上，所述下电机本体固定于所述第二定子座上；

下电机转子(52)，通过第二轴承(53)与所述主轴(10)配合，所述下电机转子(52)与所述下旋翼组件(30)驱动连接。

4. 根据权利要求3所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，在所述上电机(40)包括所述第一定子座的情况下，所述上电机(40)与所述下电机(50)位于所述上旋翼组件(20)与所述下旋翼组件(30)之间，所述第一定子座与所述第二定子座为同一公共定子座(70)。

5. 根据权利要求4所述的共轴双旋翼无人机, 其特征在于, 所述共轴双旋翼无人机还包括:

电机罩(80), 罩设于所述上电机(40)与所述下电机(50)外部, 所述电机罩(80)固定于所述公共定子座(70)上。

6. 根据权利要求3所述的共轴双旋翼无人机, 其特征在于, 所述下旋翼组件(30)包括设置于所述下电机转子(52)上的下旋翼组件本体以及滚针轴承(190), 所述滚针轴承(190)位于所述下旋翼组件本体与所述主轴(10)之间。

7. 根据权利要求1所述的共轴双旋翼无人机, 其特征在于, 所述旋翼操纵装置(60)包括:

自动倾斜器(61), 设置于所述主轴(10)上, 并与所述下旋翼组件(30)连接;

驱动装置(62), 通过所述自动倾斜器(61)驱动所述下旋翼组件(30)动作。

8. 根据权利要求7所述的共轴双旋翼无人机, 其特征在于, 所述自动倾斜器(61)由内至外包括: 中心球铰(611)、不动环(612)、第三轴承(613)以及动环(614), 所述主轴(10)穿设于所述中心球铰(611)中, 所述驱动装置(62)包括第一舵机(621)以及第二舵机(622), 所述共轴双旋翼无人机还包括:

支架(90), 设置于所述主轴(10)上, 所述第一舵机(621)与所述第二舵机(622)固定于所述支架(90)上, 所述支架(90)上设置有限位结构, 所述限位结构上设置有竖向的滑槽(91);

变距拉杆(100), 连接所述动环(614)与所述下旋翼组件(30);

第一连杆(110), 连接于所述第一舵机(621)与所述不动环(612)之间;

第二连杆(120), 连接于所述第二舵机(622)与所述不动环(612)之间, 所述不动环(612)上设置有与所述滑槽(91)配合的限位凸柱(615)。

9. 根据权利要求8所述的共轴双旋翼无人机, 其特征在于, 所述第一舵机(621)为俯仰舵机, 所述第二舵机(622)为横滚舵机, 所述上旋翼组件(20)包括:

上铰座(21), 所述主轴(10)穿设于所述上铰座(21)上, 所述上铰座(21)与所述上电机(40)驱动连接;

上桨毂(22), 沿第一水平方向延伸, 所述上桨毂(22)与所述上铰座(21)通过中心铰销(23)铰接, 所述中心铰销(23)沿第二水平方向延伸, 所述第一

水平方向与所述第二水平方向相垂直；

第四轴承(24)，设置于所述上铰座(21)与所述中心铰销(23)之间；

上旋翼桨叶(25)，与所述上桨毂(22)连接。

10. 根据权利要求9所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述不动环(612)包括不动环本体(6121)以及设置于所述不动环本体(6121)上并向外延伸的第一延伸臂(6122)、第二延伸臂(6123)以及第三延伸臂(6124)，所述第一连杆(110)与所述第一延伸臂(6122)连接，所述第二连杆(120)与所述第二延伸臂(6123)连接，所述限位凸柱(615)设置于所述第三延伸臂(6124)上，以所述限位凸柱(615)所在的位置为无人机方位角 Ψ 的 0° ，所述第一延伸臂(6122)沿无人机方位角 Ψ 为 135° 的方向延伸，所述第二延伸臂(6123)沿无人机方位角 Ψ 为 225° 的方向延伸，以无人机方位角 Ψ 为 0° 的纵截面为基准面，所述第一舵机(621)与所述第二舵机(622)对称地设置于所述基准面的两侧。

11. 根据权利要求10所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述第一延伸臂(6122)的端部设置有第一球头(6125)，所述第二延伸臂(6123)的端部设置有第二球头(6126)，所述驱动装置(62)还包括第一摇臂(623)以及第二摇臂(624)，所述第一摇臂(623)以及所述第二摇臂(624)均通过花键分别连接于所述第一舵机(621)与所述第二舵机(622)上，所述第一连杆(110)连接所述第一摇臂(623)与所述第一球头(6125)，所述第二连杆(120)连接所述第二摇臂(624)与所述第二球头(6126)。

12. 根据权利要求8所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述共轴双旋翼无人机还

包括：

压环(130)，所述主轴(10)穿设于所述压环(130)内，所述压环(130)固定于所述主轴(10)上，所述自动倾斜器(61)夹设在所述压环(130)与所述支架(90)之间。

13. 根据权利要求7所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述共轴双旋翼无人机还包括：

机身(150)，设置于所述主轴(10)上；

自动倾斜器罩(180)，罩设于所述自动倾斜器(61)外并与所述机身(150)

固定。

14. 根据权利要求1所述的共轴双旋翼无人机, 其特征在于, 所述上旋翼组件(20)包括:

上铰座(21), 所述主轴(10)穿设于所述上铰座(21)上, 所述上铰座(21)与所述上电机(40)驱动连接;

上桨毂(22), 沿第一水平方向延伸, 所述上桨毂(22)与所述上铰座(21)通过中心铰销(23)铰接, 所述中心铰销(23)沿第二水平方向延伸, 所述第一水平方向与所述第二水平方向相垂直;

第四轴承(24), 设置于所述上铰座(21)与所述中心铰销(23)之间;

上旋翼桨叶(25), 通过竖向延伸的螺钉与所述上桨毂(22)铰接。

15. 根据权利要求14所述的共轴双旋翼无人机, 其特征在于, 所述上桨毂(22)包括上连接框(221)、两个上延伸柄(222)以及两个第一桨夹(223), 所述上连接框(221)包括相对设置的两个第一边框(2211)以及位于两个所述第一边框(2211)之间的相对的两个第二边框(2212), 所述主轴(10)穿设于所述第一边框(2211)与所述第二边框(2212)围设的中心孔中, 两个所述上延伸柄(222)分别连接在两个所述第一边框(2211)上, 所述中心铰销(23)为两个, 两个所述中心铰销(23)分别设置于所述第二边框(2212)上, 两个所述第一桨夹(223)通过第一折叠销(224)分别与两个所述上延伸柄(222)的端部铰接, 所述第一折叠销(224)沿所述第二水平方向延伸, 所述上旋翼桨叶(25)通过所述螺钉与所述第一桨夹(223)铰接。

16. 根据权利要求7所述的共轴双旋翼无人机, 其特征在于, 所述下旋翼组件(30)包括:

下铰座(31), 所述主轴(10)穿设于所述下铰座(31)上, 所述下铰座(31)与所述下电机(50)驱动连接;

下桨毂(32), 沿第三水平方向延伸, 所述下桨毂(32)与所述下铰座(31)通过横轴(323)铰接, 所述横轴(323)沿所述第三水平方向延伸, 所述自动倾斜器(61)与所述下桨毂(32)驱动连接;

第五轴承(33), 设置于所述下铰座(31)与所述横轴(323)之间;

下旋翼桨叶(34), 通过竖向延伸的螺钉与所述下桨毂(32)铰接。

17. 根据权利要求16所述的共轴双旋翼无人机, 其特征在于, 所述下桨

毂(32)包括下连接框(321)以及两个下延伸柄(322)，所述下连接框(321)包括相对设置的两个第三边框(3211)以及位于两个所述第三边框(3211)之间的相对的两个第四边框(3212)，所述主轴(10)穿设于所述第三边框(3211)与所述第四边框(3212)围设的中心孔中，两个所述下延伸柄(322)分别连接在两个所述第三边框(3211)上，所述横轴(323)为两个，两个所述横轴(323)分别设置于所述第三边框(3211)上，所述自动倾斜器(61)由内至外包括：中心球铰(611)、不动环(612)、第三轴承(613)以及动环(614)，所述主轴(10)穿设于所述中心球铰(611)中，所述驱动装置(62)包括第一舵机(621)以及第二舵机(622)，所述共轴双旋翼无人机还包括：

支架(90)，设置于所述主轴(10)上，所述第一舵机(621)与所述第二舵机(622)固定于所述支架(90)上，所述支架(90)上设置有限位结构，所述限位结构上设置有竖向延伸的滑槽(91)；

第一连杆(110)，连接于所述第一舵机(621)与所述不动环(612)之间；

第二连杆(120)，连接于所述第二舵机(622)与所述不动环(612)之间，所述不动环(612)上设置有与所述滑槽(91)配合的限位凸柱(615)，两个所述第四边框(3212)上均设置有柱面铰(3213)，所述动环(614)的与所述柱面铰(3213)对应的位置设置有第三球头(616)；

两个变距拉杆(100)，两个所述变距拉杆(100)的第一端分别与两个所述柱面铰(3213)铰接，两个所述变距拉杆(100)的第二端分别与两个所述第三球头(616)连接。

18. 根据权利要求1所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述下旋翼组件(30)包括：

下铰座(31)，所述主轴(10)穿设于所述下铰座(31)上，所述下铰座(31)与所述下电机(50)驱动连接；

下桨毂(32)，沿第三水平方向延伸，所述下桨毂(32)与所述下铰座(31)通过横轴(323)铰接，所述横轴(323)沿所述第三水平方向延伸，所述旋翼操纵装置(60)与所述下桨毂(32)驱动连接；

第五轴承(33)，设置于所述下铰座(31)与所述横轴(323)之间；

下旋翼桨叶(34)，通过竖向延伸的螺钉与所述下桨毂(32)铰接。

19. 根据权利要求18所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述下桨

毂(32)包括：下桨毂本体(324)以及设置于所述下桨毂本体(324)相对的两端的两个第二桨夹(325)，所述第二桨夹(325)通过第二折叠销(326)与所述下桨毂本体(324)铰接，所述第二折叠销(326)沿第四水平方向延伸，所述第四水平方向与所述第三水平方向相垂直，所述下旋翼桨叶(34)通过所述螺钉与所述第二桨夹(325)铰接。

20 . 根据权利要求 1 所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述共轴双旋翼无人机还包括：

电池模块(140)，设置于所述主轴(10)上；

机身(150)，设置于所述主轴(10)上；

吊舱模块(160)，包括摄像头，所述吊舱模块(160)设置于所述机身(150)上。

21 . 根据权利要求 1 所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述共轴双旋翼无人机还包括：

机身(150)，设置于所述主轴(10)上；

起落架(170)，设置于所述机身(150)上。

22 . 根据权利要求 1 所述的共轴双旋翼无人机，其特征在于，所述主轴(10)为空心轴，所述共轴双旋翼无人机还包括：

机身(150)，设置于所述主轴(10)上，且所述主轴(10)的内孔延伸至所述机身(150)处，所述主轴(10)的侧壁上设置有与所述主轴(10)的内孔连通的进线孔(11)，所述进线孔(11)位于所述上电机(40)与所述下电机(50)之间。

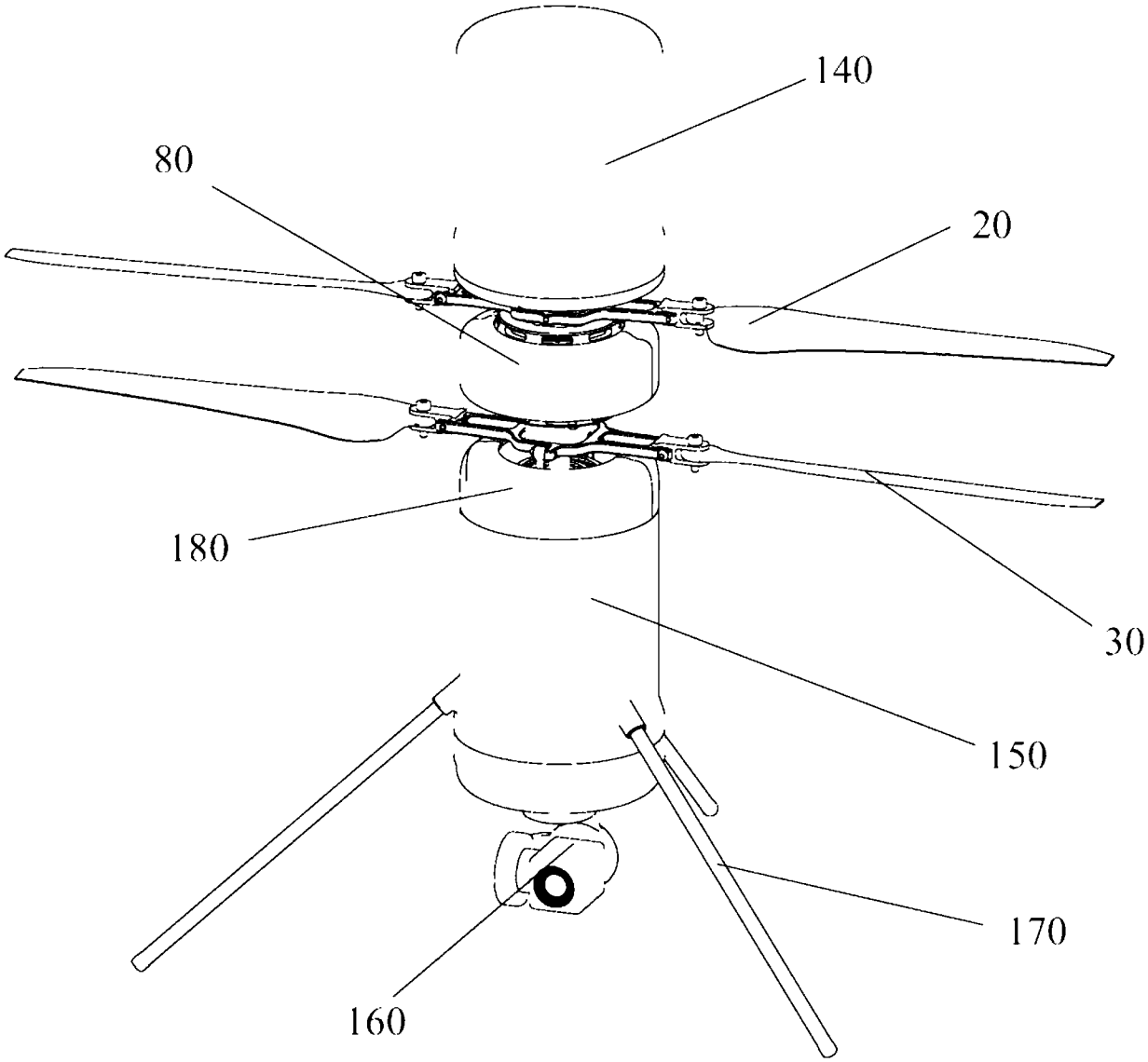


图 1

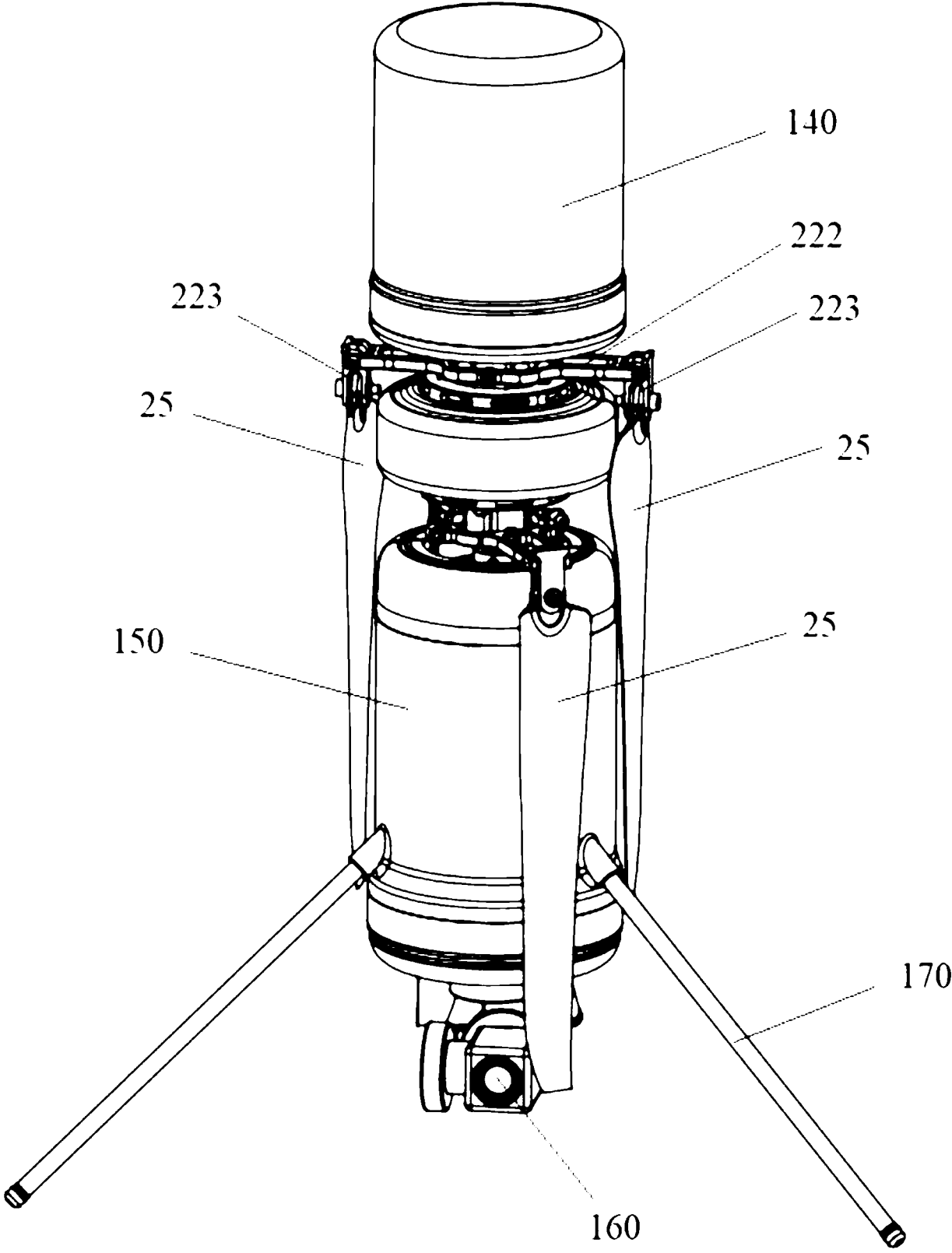


图 2

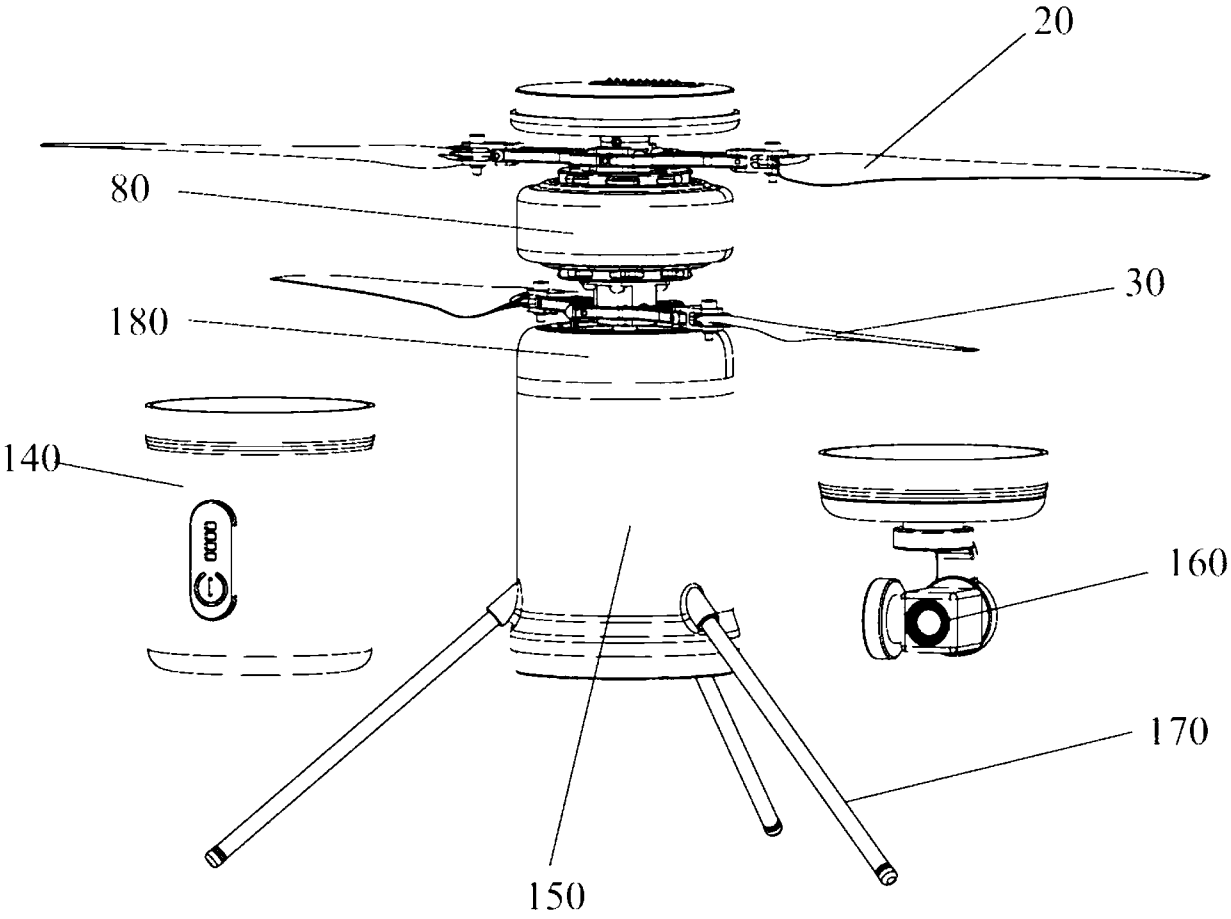


图 3

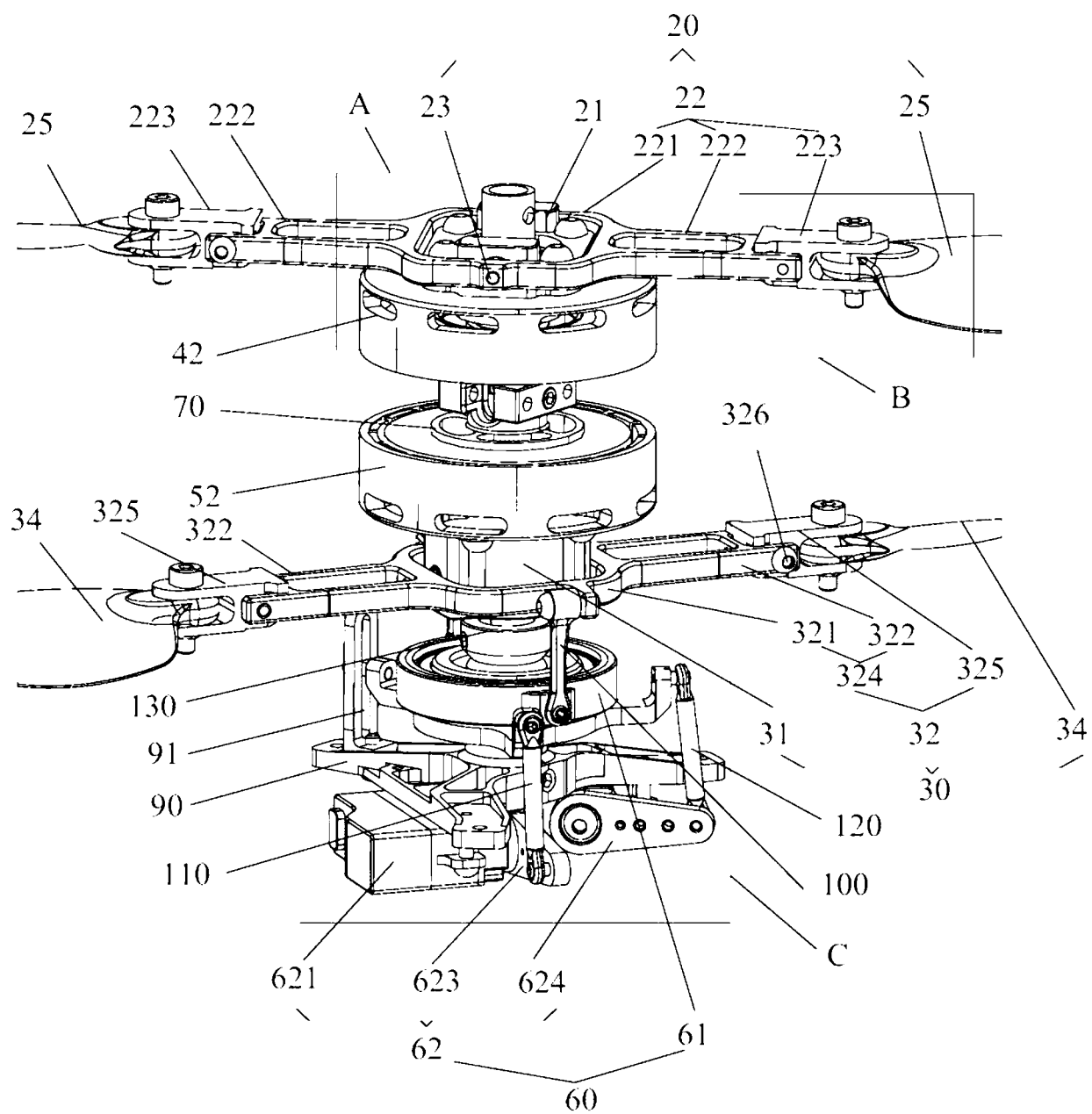


图 4

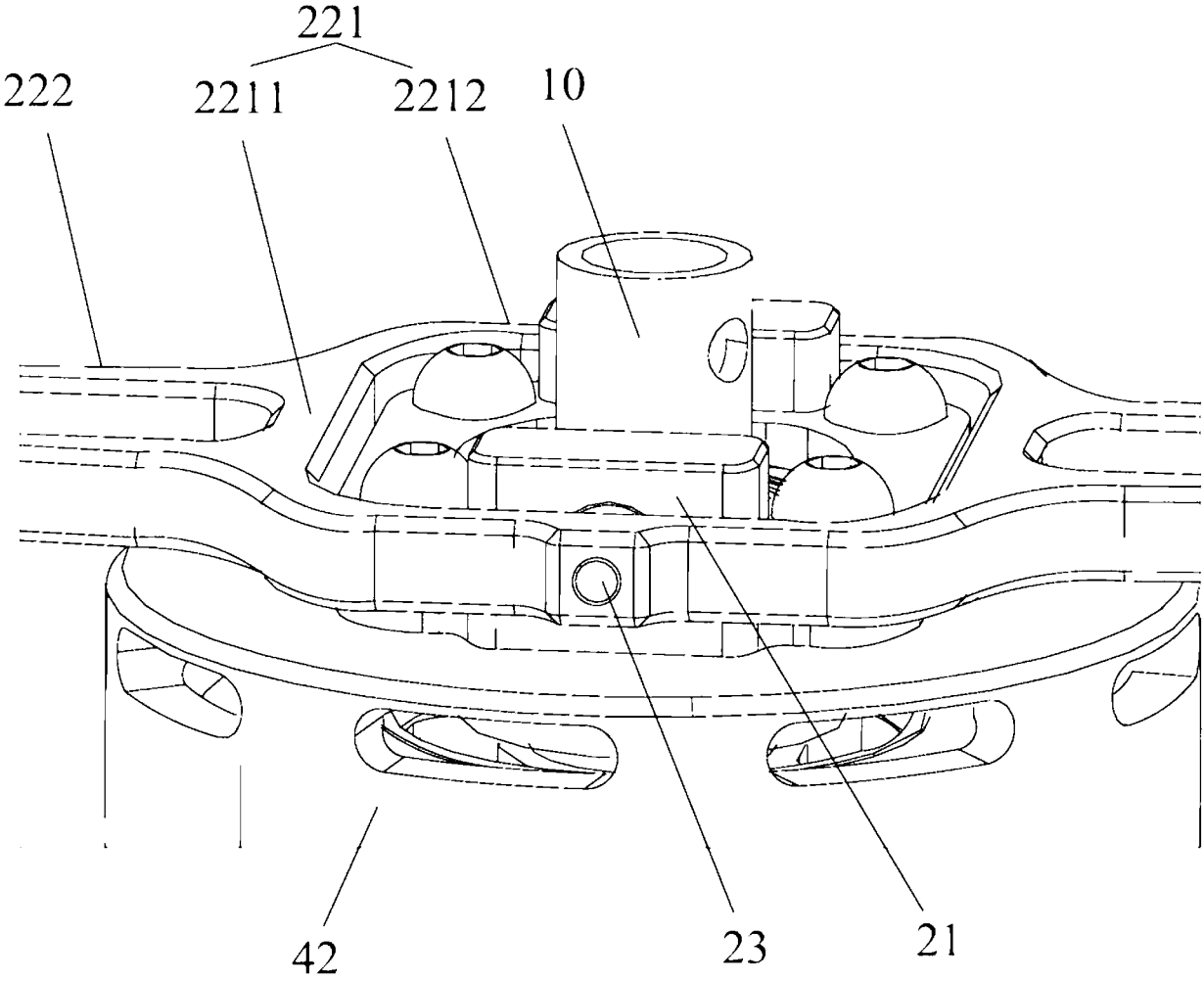


图 5

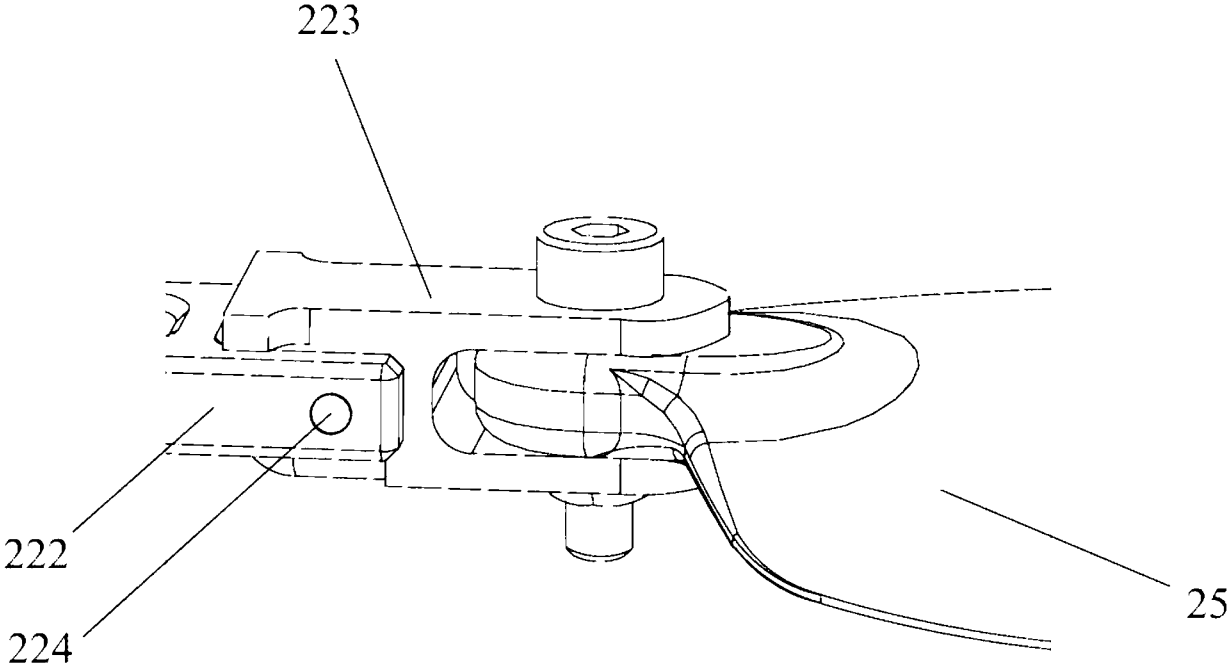


图 6

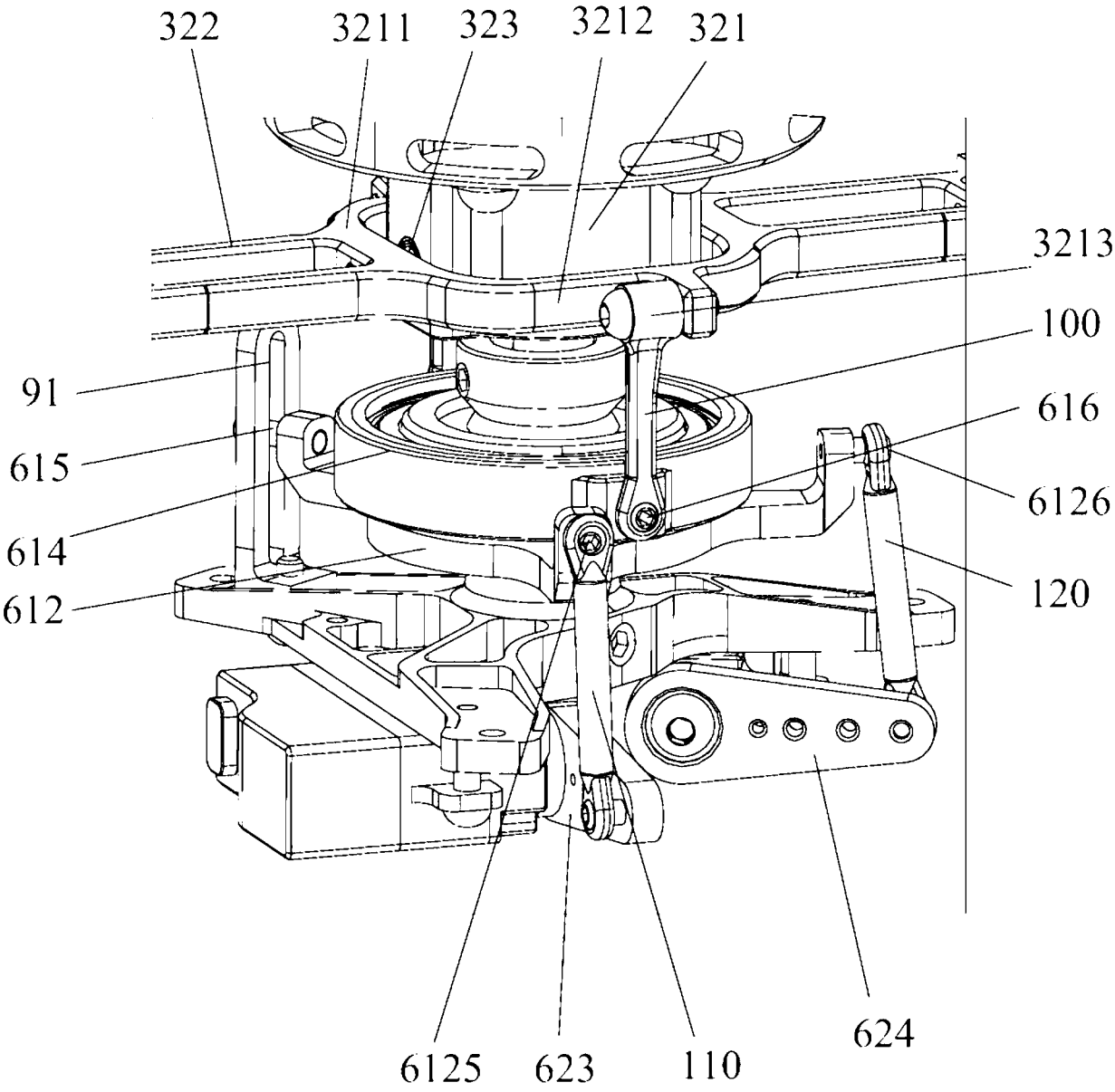


图 7

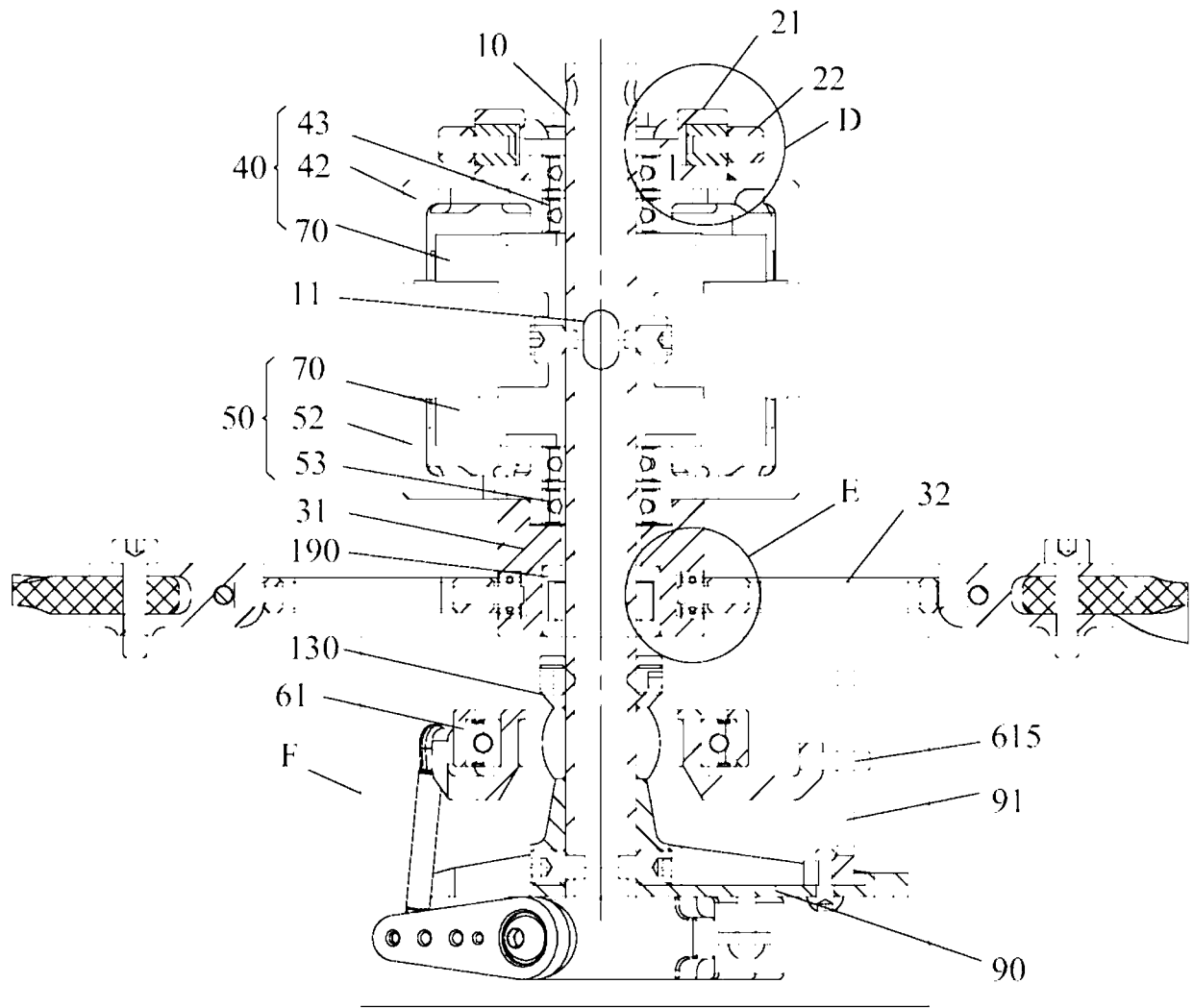


图 8

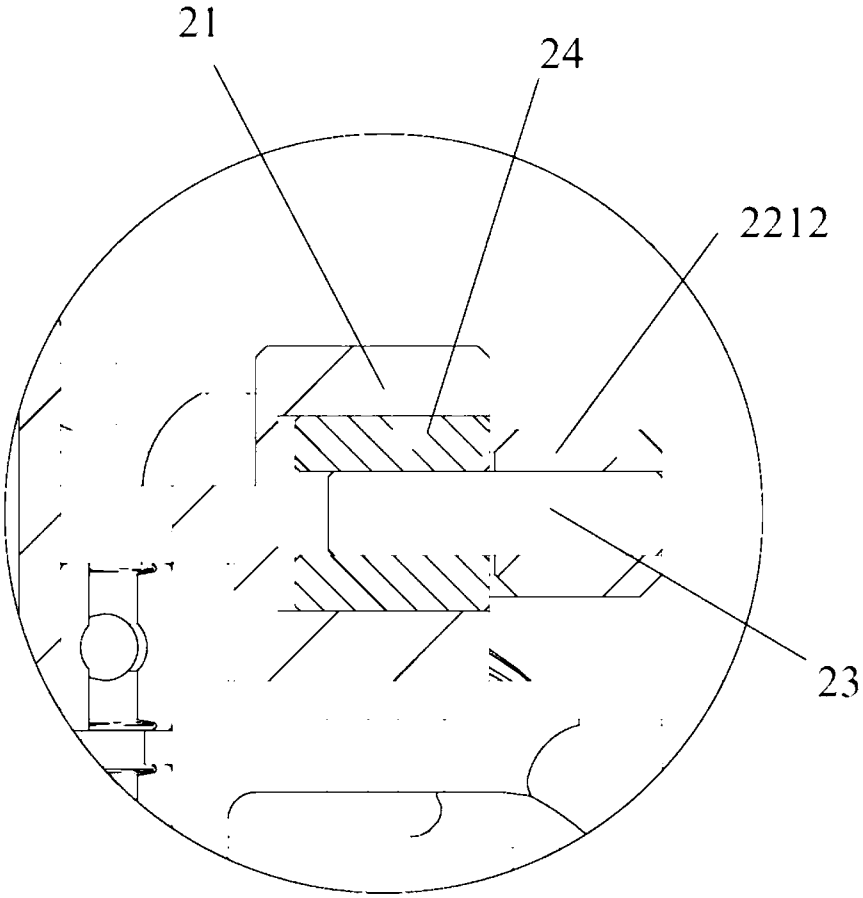


图 9

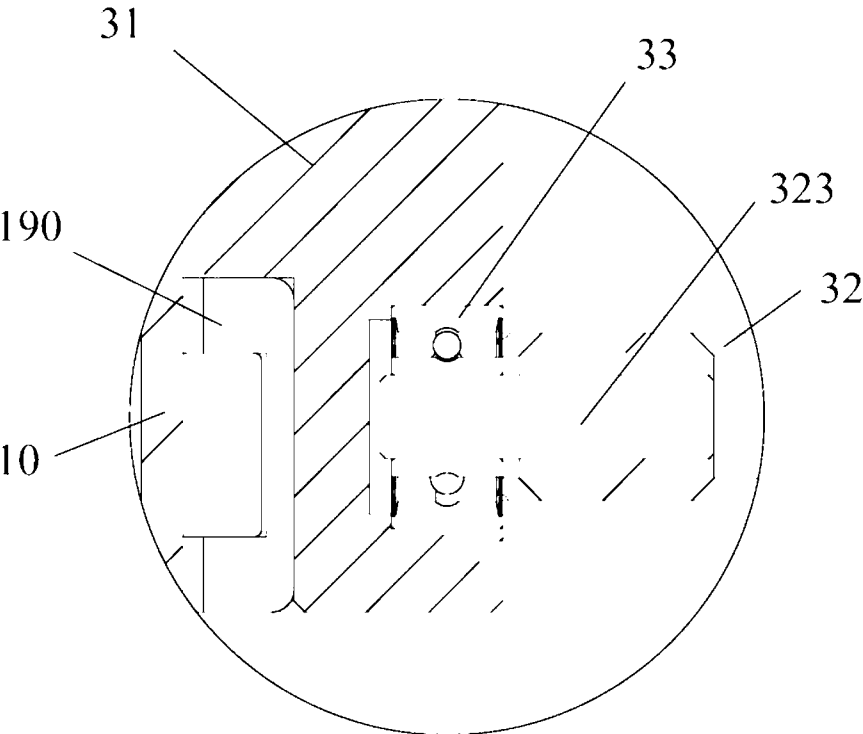


图 10

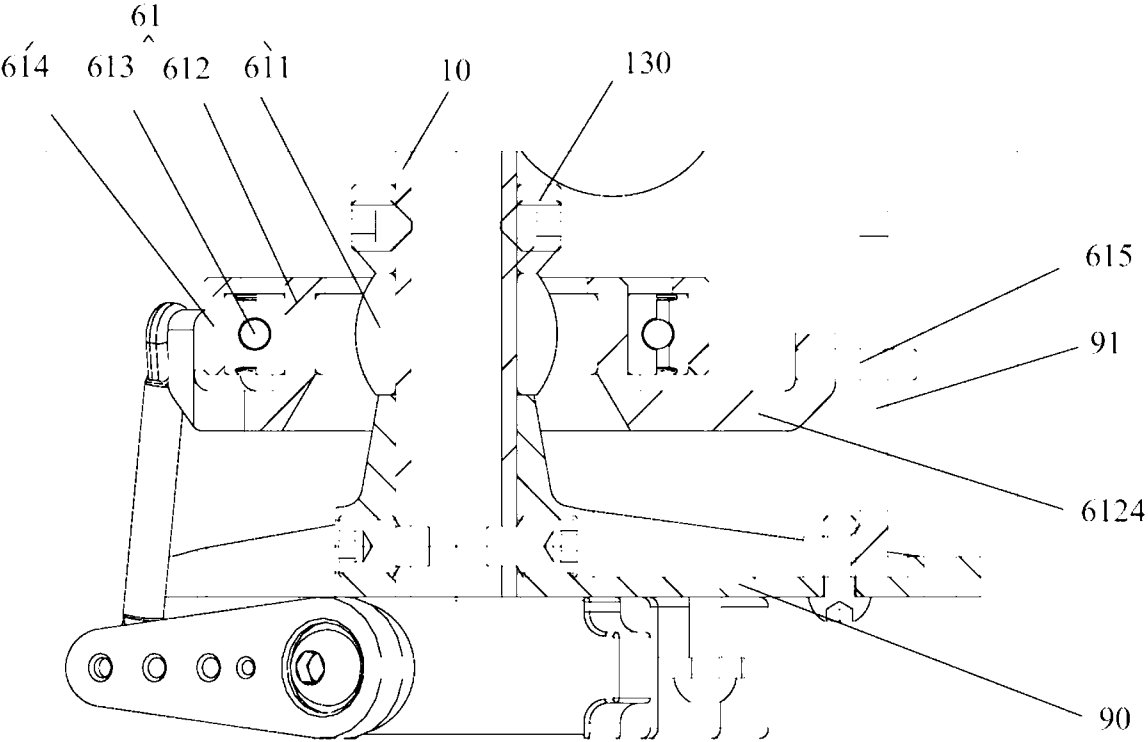


图 11

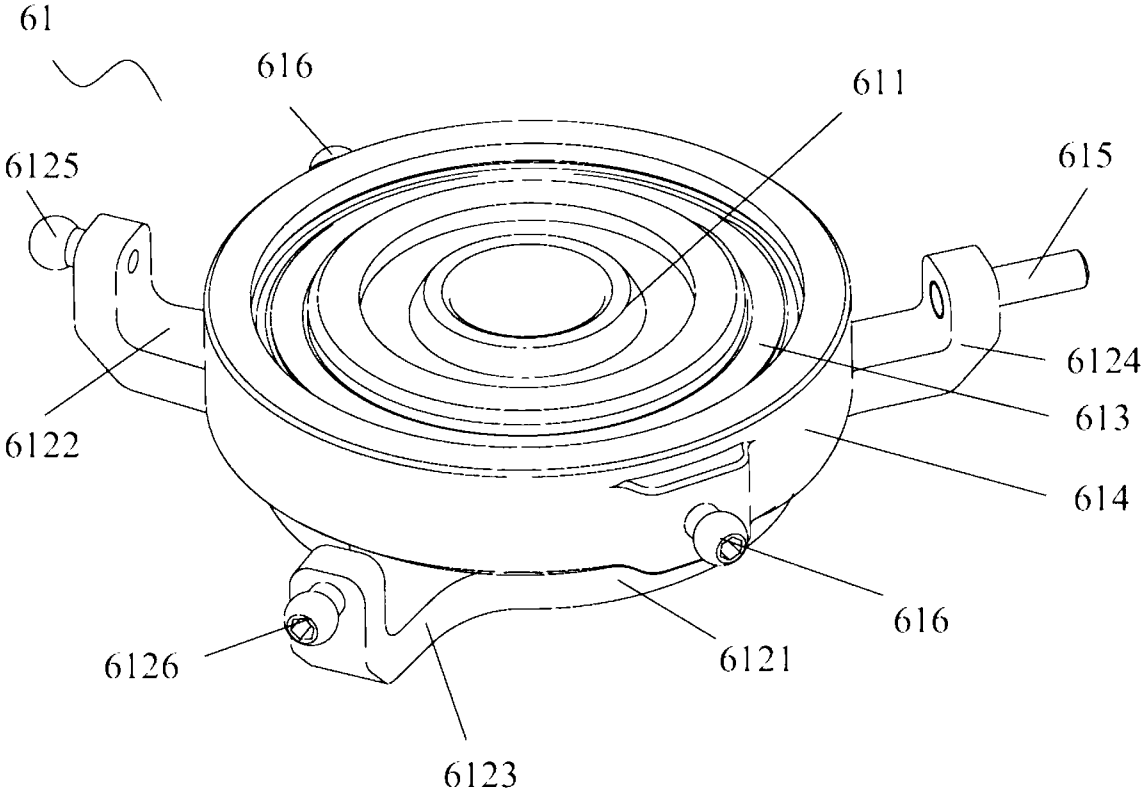


图 12

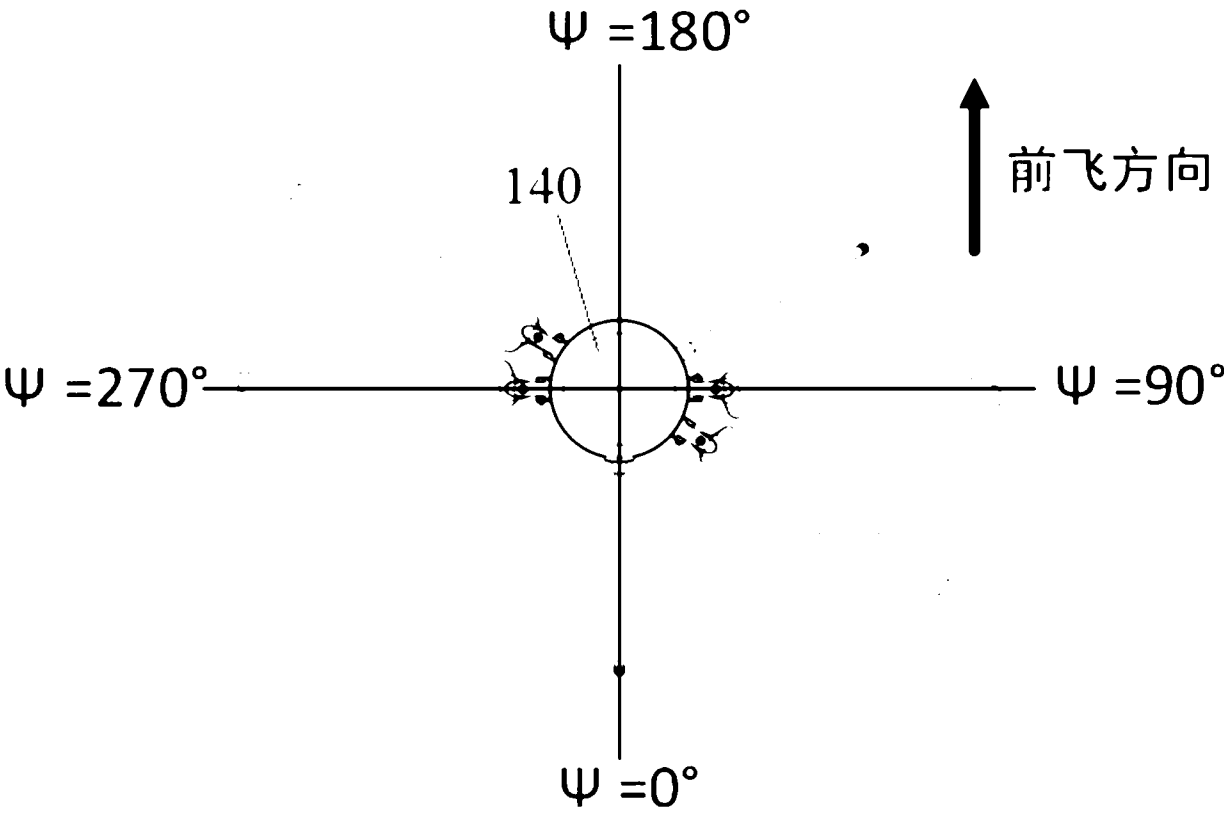


图 13

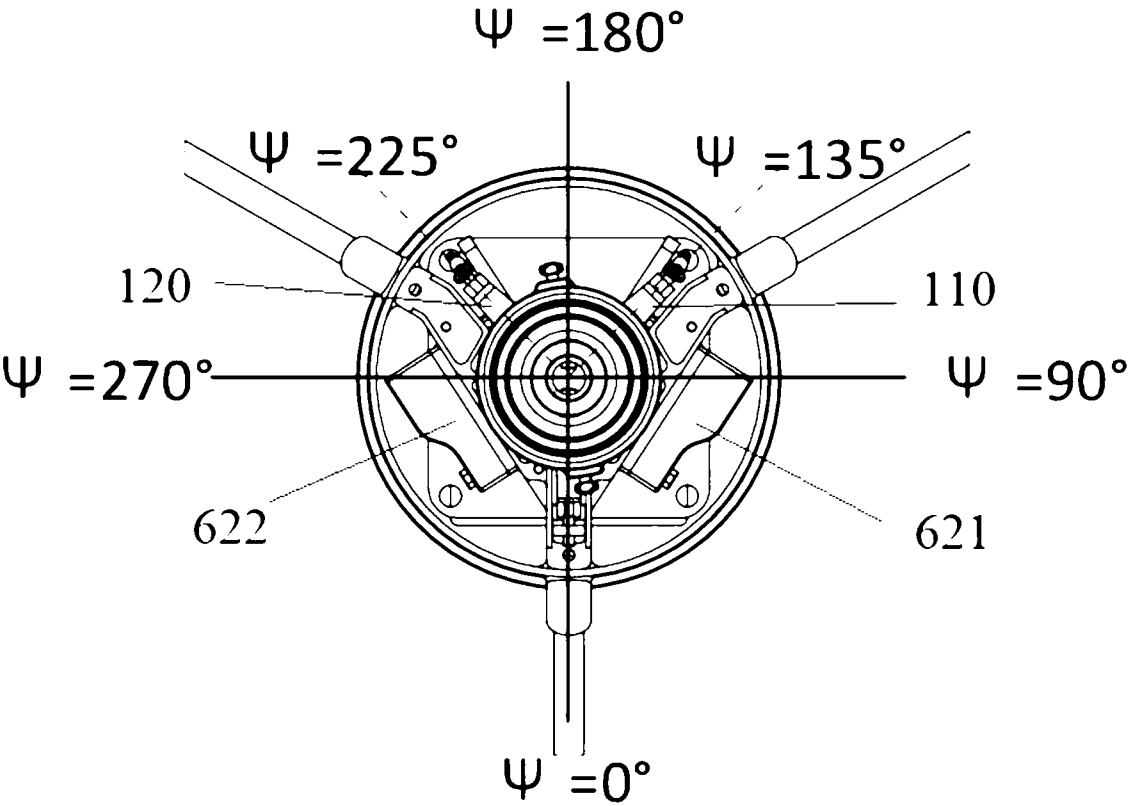


图 14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2023/115496

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

B64C27/10(2023.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: B64C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNKI, CNTXT, VEN, ENTXTC: 无人机, 共轴, 双旋翼, 电机, 桨距; UAV, drone, coaxial, dual w rotors, motor, pitch

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	CN 115535228 A (SUZHOU LANZHONG TECHNOLOGY CO., LTD.) 30 December 2022 (2022-12-30) claims 1-22	1-22
PX	CN 115520378 A (SHENYANG AIRCRAFT DESIGN INSTITUTE YANGZHOU COLLABORATIVE INNOVATION RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.) 27 December 2022 (2022-12-27) description, paragraphs 34-41, and figures 1-12	1-22
X	CN 110481769 A (ZU YAJUN) 22 November 2019 (2019-11-22) description, paragraphs 34-66, and figures 1-13	1-22
X	CN 115123533 A (BEIJING SAIWO MOSHEN TECHNOLOGY CO., LTD.) 30 September 2022 (2022-09-30) description, paragraphs 20-60, and figures 1-8	1-22
X	CN 113428352 A (SUZHOU HEQING INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.) 24 September 2021 (2021-09-24) description, paragraphs 28-39, and figures 1-5	1-22



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“D” document cited by the applicant in the international application

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

30 October 2023

Date of mailing of the international search report

24 November 2023

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/
CN)
China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District,
Beijing 100088

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2023/115496

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 113562164 A (ZHUHAI XUANJI TECHNOLOGY CO., LTD.) 29 October 2021 (2021-10-29) description, paragraphs 40-61, and figures 1-4	1-22
X	CN 110422339 A (ZU YAJUN) 08 November 2019 (2019-11-08) description, paragraphs 58-141, and figures 1-17	1-22
X	CN 209667364 U (ZHONGHAN TIANJI (BEIJING) AEROSPACE TECHNOLOGY CO., LTD.) 22 November 2019 (2019-11-22) abstract, and figures 1-15	1-22
X	US 2019337607 A1 (LG ELECTRONICS INC.; INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION FOUNDATION KOREA AEROSPACE UNIVERSITY) 07 November 2019 (2019-11-07) description, paragraphs 155-248, and figures 7-15	1-22
A	US 2014091172 A1 (ARLTON PAUL E; ARLTON DAVID J) 03 April 2014 (2014-04-03) entire document	1-22

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/CN2023/115496

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
CN	115535228	A	30 December 2022	None			
CN	115520378	A	27 December 2022	None			
CN	110481769	A	22 November 2019	None			
CN	115123533	A	30 September 2022	None			
CN	113428352	A	24 September 2021	None			
CN	113562164	A	29 October 2021	None			
CN	110422339	A	08 November 2019	None			
CN	209667364	U	22 November 2019	None			
US	2019337607	A1	07 November 2019	KR	20180088017	A	03 August 2018
				WO	2018139694	A1	02 August 2018
US	2014091172	A1	03 April 2014	US	2018273166	A1	27 September 2018
				US	10814969	B2	27 October 2020
				US	2021139140	A1	13 May 2021
				US	11649051	B2	16 May 2023
				US	9434471	B2	06 September 2016
				US	2017166305	A1	15 June 2017

A. 主题的分类 B64C27/10(2023.01)i 按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类		
B. 检索领域 检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号) IPC: B64C 包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献 在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用)) CNKI, CNTXT, VEN, ENTXTC: 无人机, 共轴, 双旋翼, 电机, 桨距; UAV, drone, coaxial, dual w rotors, motor, pitch		
C. 相关文件		
类 型*	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求
PX	CN 115535228 A (苏州览众科技有限公司) 2022年12月30日 (2022 - 12 - 30) 权利要求1-22	1-22
PX	CN 115520378 A (沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司) 2022年12月27日 (2022 - 12 - 27) 说明书第34-41段, 附图1-12	1-22
X	CN 110481769 A (祖亚军) 2019年11月22日 (2019 - 11 - 22) 说明书第34-66段, 附图1-13	1-22
X	CN 115123533 A (北京赛沃摩申科技有限公司) 2022年9月30日 (2022 - 09 - 30) 说明书第20-60段, 附图1-8	1-22
X	CN 113428352 A (苏州荷清智能科技有限公司) 2021年9月24日 (2021 - 09 - 24) 说明书第28-39段, 附图1-5	1-22
X	CN 113562164 A (珠海璇玑科技有限公司) 2021年10月29日 (2021 - 10 - 29) 说明书第40-61段, 附图1-4	1-22
X	CN 110422339 A (祖亚军) 2019年11月8日 (2019 - 11 - 08) 说明书第58-141段, 附图1-17	1-22
☒ 其余文件在C栏的续页中列出。 ☒ 见同族专利附件。		
* 引用文件的具体类型: “A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件 “D” 申请人在国际申请中引证的文件 “E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利 “L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的) “O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件 “P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件 “T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件 “X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性 “Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性 “&” 同族专利的文件		
国际检索实际完成的日期 2023年10月30日		国际检索报告邮寄日期 2023年11月24日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088		授权官员 卓启威 电话号码 (+86) 010-62085471

C. 相关文件		
类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
X	CN 209667364 U (中汉天际(北京)航天技术有限公司) 2019年11月22日 (2019 - 11 - 22) 摘要，附图1-15	1-22
X	US 2019337607 A1 (LG ELECTRONICS INC;IUCF KOREA AEROSPACE UNIV;) 2019 年11月7日 (2019 - 11 - 07) 说明书第155-248段，附图7-15	1-22
A	US 2014091172 A1 (ARLTON PAUL E;ARLTON DAVID J;) 2014年4月3日 (2014 - 04 - 03) 全文	1-22

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2023/115496

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
CN	115535228	A	2022年12月30日	无			
CN	115520378	A	2022年12月27日	无			
CN	110481769	A	2019年11月22日	无			
CN	115123533	A	2022年9月30日	无			
CN	113428352	A	2021年9月24日	无			
CN	113562164	A	2021年10月29日	无			
CN	110422339	A	2019年11月8日	无			
CN	209667364	U	2019年11月22日	无			
US	2019337607	A1	2019年11月7日	KR	20180088017	A	2018年8月3日
				WO	2018139694	A1	2018年8月2日
US	2014091172	A1	2014年4月3日	US	2018273166	A1	2018年9月27日
				US	10814969	B2	2020年10月27日
				US	2021139140	A1	2021年5月13日
				US	11649051	B2	2023年5月16日
				US	9434471	B2	2016年9月6日
				US	2017166305	A1	2017年6月15日